LEF MODEL · CHAPTER 9

פרק 9: השעון שעל הקרקעית — מכתשים מותכים, מרוחים וחדים, מנוע ההזנה ושלושת דורות החשיפה

מבוסס על מאמר 05 — The Maria (חלקים G–I: מחקרים 8 ו-15)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מדוע בים אימבריום המכתשים הגדולים מותכים, הבינוניים מרוחים והקטנים חדים?

הביטו על קרקעיתו של **ים אימבריום (Mare Imbrium)**, הימה הגדולה של הצד הקרוב. על אותו משטח בזלת אחיד ממש מופיעים זה לצד זה שלושה מכתשים מפורסמים בשלושה מצבי צבירה שונים לחלוטין:

- **סינוס אירידום (Sinus Iridum, קוטר 246 ק"מ):** מכתש ענק שמותך בחציו — רק שפתו הצפונית שורדת כרכס הרי היורה (Jura Mountains), בעוד שפתו הדרומית נמחקה לגמרי וקרקעיתו התמזגה עם פני הימה (יחס עומק-לקוטר 0.008, רבע בלבד ממכתש רמה רגיל בגודלו!).
- **אפלטון (Plato, קוטר 101 ק"מ):** מכתש בינוני על החוף הצפוני שטבעת חומותיו שלמה, אך קרקעיתו ממולאת, שטוחה ומרוחה לגמרי (יחס עומק-לקוטר 0.020, כמחצית ממכתש רמה רגיל).
- **קירך (Kirch, קוטר 11 ק"מ):** מכתש קטן בלב קרקעית הימה שנותר חד, צלול ועמוק אפילו יותר ממכתש רמה טרי (0.166 לעומת 0.078)!

שלושתם נחו על אותה ימה בדיוק, באותו קו רוחב ועל אותה קרקע. אם כולם היו נוצרים מפגיעות אקראיות של אסטרואידים לאורך מיליארדי שנים, מדוע אין על קרקעית אימבריום אפילו מכתש חד אחד בקוטר 20 ק"מ ומעלה, ומדוע מצב השימור של המכתשים עוקב בדייקנות כזו אחרי גודלם?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: כף הנלחצת לתוך סיר דייסה מתקררת — וברז פתוח בליל קרה

שני דימויים פשוטים חושפים את המנגנון הפיזיקלי שמחבר את גודל המכתשים, את התקררות הימות ואת סדר החשיפה שלהן:

- **סיר דייסה לוהטת שמתקררת לאט (שלושת מצבי המכתש):** קחו סיר דייסה סמיכה שהורדה מן האש, ולחצו עליה בכף בשלושה שלבים. כשהדייסה עדיין לוהטת ונוזלית (צמיגות נמוכה, כ-1 Pa·s), השקע נסגר ונעלם מיד — רק סימן קל בשפה נשאר (**מכתש מותך** כמו סינוס אירידום). כשהדייסה מתקררת למרקם של "בוץ" סמיך מלא גבישים (mush), השקע שומר על טבעת השפה שלו אך קרקעיתו מחליקה ומתמלאת (**מכתש מרוח** כמו אפלטון). וכשהדייסה קפואה ומוצקה לגמרי (מתחת לסולידוס, ~ 1,050°C), לחיצת הכף משאירה גומה חדה וברורה לנצח (**מכתש חד** כמו קירך)!
- **ברז מים זורמים בליל קרה (השטף הקריטי של מנוע ההזנה):** מדוע חלק מן הפתחים קפאו מוקדם ואחרים נותרו פתוחים עד הסוף? דמיינו צינור מים בחוץ בליל קרה. כל עוד המים זורמים בו בעוצמה, החום שהם מביאים עמם מונע מן הצינור לקפוא; ברגע שהזרימה נחלשת מתחת לרף מסוים (**השטף הקריטי**), הקור מנצח והצינור נאטם בקרח!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: שתי מחוגות של שעון אחד — התקררות הימות והתמתנות הירי מכדור הארץ

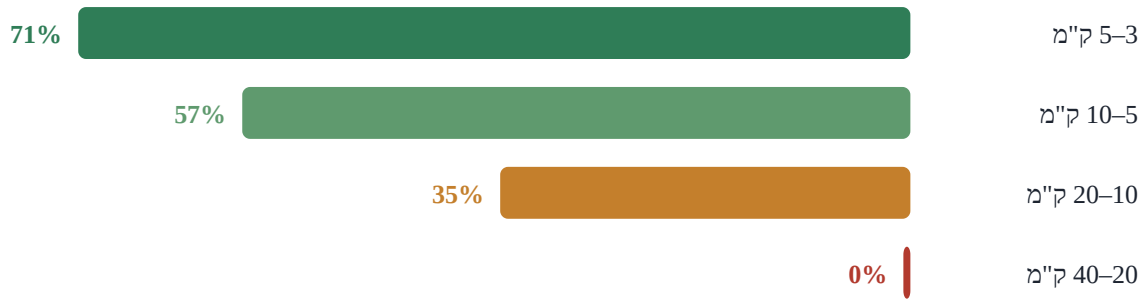
חלק G של מאמר 05 מציג מחקר משותף עם מאמר 06 (**מחקר 8**), שסרק כל מכתש בקוטר 3 ק"מ ומעלה על הבזלת של הצד הקרוב (3,478 מכתשים בסך הכול: 324 על קרקעיות הימות מעל כיפות ההזנה, ו-3,154 על מישורי הבזלת). כל מכתש הושווה למכתשי רמה באותו קוטר בדיוק, וסווג ל**חד**, **מרוח** (רדוד מ-75% ממכתשי הרמה) או **מותך** (רדוד מ-95% מהם):

1. **המכתשים שנעלמו בתוך קרקעיות הימות:** על קרקעיות ימות המגע (אימבריום וסרניטאטיס) קיימים רק שליש ממכתשי 2–5 ק"מ שיש על המישורים שלידם (263 לעומת 836 למיליון קמ"ר), ואילו במכתשי 20 ק"מ ומעלה המספר הוא **אפס מוחלט (0)**! כל מכתש גדול שנחת עליהן בזמן שהיו נוזליות פשוט נבלע ונמחק.

2. **הקשר המובהק שבין גודל המכתש למצבו:** על קרקעיות הימות, שיעור המכתשים ה**חדים** צונח מ-**71%** בקוטר 3–5 ק"מ, ל-57% ב-5–10 ק"מ, ל-35% ב-10–20 ק"מ,

ומגיע ל-**0%** בקוטר 20–40 ק"מ — בעוד שיעור המכתשים ה**מותכים** מזנק מ-17% ל-**85%** ול-**100%** מעל 80 ק"מ (מובהקות סטטיסטית גבוהה מאחת לעשרה מיליארד!).

3 **מדוע הגדולים הגיעו ראשונים והקטנים אחרונים? (§G.4–G.5):** לאחר הניתוק, כדור הארץ המשיך לירות חומר לוהט לחלל. ככל שהירח התרחק מכדור הארץ, המהירות המינימלית שנדרשה כדי להגיע אליו עלתה ($v_{\min} = \sqrt{2GM_\oplus(1/R_\oplus - 1/r)}$) — מ-8.8 ק"מ/שנייה במרחק 17,000 ק"מ ל-10.6 ק"מ/שנייה במרחק 60,000 ק"מ). במקביל, סערת המגמה שעל כדור הארץ נרגעה בהדרגה: תחילה נורו גושים לוהטים גדולים (כשהירח היה קרוב והימות היו נוזליות ← מכתשים מותכים), בהמשך גושים בינוניים (כשהימות היו במצב "בוץ" ← מכתשים מרוחים), ולבסוף טיפות קטנות ולוהטות (כשהימות כבר קפאו ← מכתשים חדים, כגון 82% מכתשי 3–10 ק"מ חדים בימות המגע!).



שיעור המכתשים החדים על קרקעיות הימות לפי קוטר (מחקר 8): ככל שהמכתש גדול יותר, כך פגע מוקדם יותר בקרקעית נוזלית.

החום של כדור הארץ מלמטה – ההוכחה משפות המכתשים במישורי המגע (מחקר 15, §G.6)

הספרות המקובלת טוענת שהמכתשים הגדולים שעל המישורים (כגון אוקיינוס הסערות) הוצפו בלבה מן הצד — כמו ארמון חול שמים עולים סביבו ומכסים את מדרונותיו התחתונים, אך מותירים את פסגת השפה שלמה. במודל LEF, מישורי המגע התחממו **מלמטה** מקרינת כדור הארץ הקרוב (T ≈ 2,000 K, פקטור ראייה $0.205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, מעל נקודת ההתכה של הבזלת!).
בדיקת 36 חתכים רדיאליים סביב כל המכתשים בקוטר 40 ק"מ ומעלה חושפת את ההבדל: במישורי המגע, השפה **נעלמת לחלוטין ב-+24% יותר כיוונים** הפונים אל המישור מאשר לכיוון הרמה (לעומת **0%** במישורים שמעבר למגע!), והפסגה השורדת קהה ושחוקה בהרבה (עקמומיות נמוכה ב--35 מ'/קמ"ר, רוחב גדול ב-+0.14 ק"מ וזווית פתוחה ב-+5.3°) — שחיקה תרמית מלמטה שהצפה צדדית לעולם אינה יכולה לייצר!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: מנוע ההזנה, חזית החשיפה ושלושת דורות הפתחים

חלקים H ו-I של מאמר 05 מראים כיצד הפיזיקה של מנוע ההזנה (לחץ, ציפה, צמיגות וחומרים נדיפים) מתחברת לגיאומטריית ההתכווצות של דיסקת המגע (מ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ) ויוצרת **שלושה דורות של פתחים** על פני הירח:

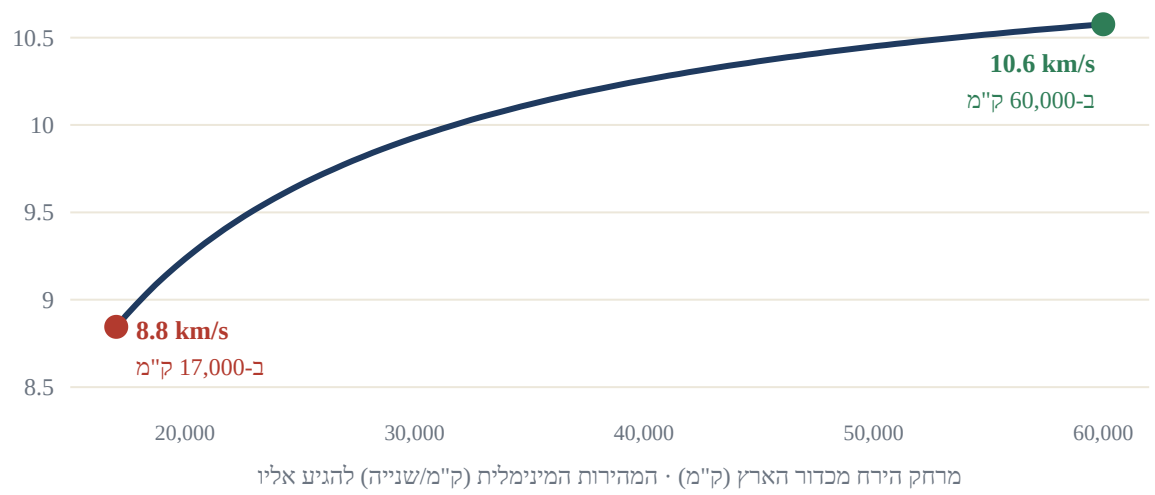
1. **מדוע רק נוזל יכול להעביר את הלחץ? (§H.1–H.2):** מוצק בקליפה היה נדרש לשאת מאמץ של 13–16 GPa (פי 60–80 מחוזקו, ~ 0.2 GPa) והיה נשבר מיד. לכן הפתח הוא עמוד של מגמה נוזלית המעבירה לחץ הידרוסטטי וציפה, כאשר תכולת המים והחומרים הנדיפים קובעת את צמיגותה: צמיגות נמוכה דייה כדי לזרום בחופשיות מתחת לקליפה הקשיחה, אך גבוהה דייה כדי לשאת עמה גרגירי ברזל כבדים בלי שישקעו בדרך.

2. **הקשר שבין שטף ההזנה לבין סגירת הפתח (§H.3):** כל עוד השטף העולה ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$) מביא עמו חום בקצב העולה על קצב ההתקררות אל החלל, הפתח נשאר פתוח. כאשר השטף יורד מתחת לרף ה**שטף הקריטי**, הפתח קופא ונאטם (t_{shutdown}). בצד הקרוב, קרינת כדור הארץ הלוהט (~ 2,000 K, פקטור ראייה 0.205) שמרה על פני השטח בטמפרטורה של כ-**1,345 K** — מעל נקודת ההתכה של הבזלת (~ 1,320 K או 1,050°C) — ולכן הפתחים של הצד הקרוב **לא יכלו לקפוא כל עוד הירח היה מחובר**! לעומת זאת, בצד הרחוק, ככל שהאגס התארך ופחות חום מכדור

הארץ הגיע אליו, הפתחים קפאו זה אחר זה (מלבד **מוסקוביינסה**, שהוזן מים סרניטאטיס דרך תעלה פנימית ישרה).

3 **חזית החשיפה הנעה ושלושת דורות הפתחים (§I.1–I.5):** כאשר דיסקת המגע הצטמצמה מ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ תוך כדי ההתעגלות החוצה, שפת המגע נסוגה פנימה כ**חזית חשיפה**:

- 4 **דור I (הכיפה העליונה — הצד הרחוק, מעבר ל-70°):** פתחים שנחשפו לחלל מן הרגע הראשון, ירו חומר החוצה שבנה את שוליהם ואת מכתשי הצד הרחוק, קפאו מוקדם כשפחת החום, ונקברו תחת שכבות הבנייה המאוחרות (36 כיפות קבורות).
- 5 **דור II (הטבעת המתקלפת — החגורה 31°–70°, הגבעה):** פתחים שהחלו את חייהם כ**פיות מכוסות** שהעבירו חומר פנימה, וכאשר חזית החשיפה חלפה מעליהם הפכו ל**פתחי יציאה** ששיגרו חומר החוצה לאורך זמן רב.
- 6 **דור III (דיסקת המגע — הכיפה הקרובה עד 31°):** הפתחים שנשארו מכוסים וצמודים לכדור הארץ עד רגע הניתוק ממש (אימבריום, סרניטאטיס, קופרניקוס H וסינוס אסטואום). הם שימשו כפיות הזנה של לחץ כדור הארץ אל תוך הירח; ברגע הניתוק פסק הלחץ בבת אחת, ההתפרצויות נעצרו, וקרקעיותיהם הנוזליות והעמוקות קפאו לאט מבחוץ פנימה לאורך מאות מיליוני שנים!



ככל שהירח התרחק, נדרשה מכדור הארץ מהירות שיגור גבוהה יותר כדי להגיע אליו — והירי נחלש עם הזמן: גדולים בהתחלה, קטנים בסוף.

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

התקררות מכסה הבזלת הקופא מלמעלה כלפי מטה (חוק שורש הזמן, §G.3) ומהירות המילוט המינימלית הנדרשת מחומר שנורה מכדור הארץ כדי להגיע אל הירח המתרחק (§G.4) מנוסחות כך:

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

מכיוון שזמן הקפיאה (t_{freeze}) גדל ביחס ל**ריבוע העומק (h^2)** של מאגר המגמה, ימות המגע העמוקות והלוהטות (אימבריום וסרניטאטיס) נותרו נוזליות פי עשרות ומאות יותר זמן מאשר הפתחים הרדודים של השוליים — והתנאי $t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ קובע שרק פתח שעדיין נותר פעיל ברגע שחזית החשיפה חלפה מעליו הפך לפתח יציאה פעיל.

החתימה במציאות: גודל הפתח כזיכרון של משך ההזנה

אחת התחזיות הגיאומטריות הישירות של מנוע ההזנה (§I.6) היא שזרימה ממושכת של מגמה חמה תחת לחץ מרחיבה בהדרגה את צוואר הפתח — כמו מים זורמים המרחיבים תעלה בקרח ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$):

- **היררכיה ברורה של קטרי כיפות ההזנה:** בקטלוג של 34 הימות (נספח A של מאמר 05), **כל שש כיפות ההזנה הגדולות ביותר על הירח (450–909 ק"מ) נמצאות בצד הקרוב**, והקוטר החציוני של כיפה בצד הקרוב הוא **375 ק"מ** לעומת **227 ק"מ** בלבד בצד הרחוק (שם הכיפה הגדולה ביותר היא אוריינטלה, 435 ק"מ)!
- **מיעוט המכתשים הגדולים על הקרקעיות החלקות:** על קרקעית ים אימבריום יש רק 11 מכתשים בקוטר 20 ק"מ ומעלה למיליון קמ"ר (ובסרניטאטיס 16), לעומת **205** למיליון

קמ"ר ברמות הצד הרחוק — פער של פי 13–18, המוכיח שקרקעיות המגע קפאו רק לאחר שרוב סערת הפגיעות כבר חלפה.

ריבוע המעבדה: מצבי השימור של המכתשים, שחיקת השפות ודורות החשיפה (מאמר 05, חלקים G–I)

מחקר / מדד	השוואה ומדגם	ממצא כמותי	מובהקות ומשמעות פיזיקלית
מצב המכתש לפי קוטר (מחקר 8)	**324 מכתשים (≤ 3 ק"מ) על קרקעיות הימות**	**חדים: 71% (3–5 ק"מ) → 0% (20–40 ק"מ)** **מותכים: 17% → 85% (100% מעל 80 ק"מ)**	**מבחן מגמה Cochran–Armitage: $p < 10^{-10}$; המכתשים הגדולים פגעו מוקדם בקרקעית נוזלית**
מכתשים שנעלמו בקרקעיות (מחקר 8)	קרקעיות ימות מול מישורי בזלת (ללא קרניים)	במגע (2–5 ק"מ): 263 מול 836 למיליון קמ"ר במגע (20+ ק"מ): **0** מול 23 למיליון קמ"ר	פגיעות מוקדמות נבלעו ונמחקו בתוך המגמה הנוזלית של ימות המגע
שחיקת שפות במישורי המגע (מחקר 15)	**137 מכתשים (≤ 40 ק"מ) ב-36 חתכים רדיאליים**	**שפה חסרה בצד המישור: +24% במגע מול 0% מעבר למגע; פסגה קהה ב--35 מ'/קמ"ר וזווית +5.3°**	**מישורי המגע הותכו והוחמו מלמטה ע"י כדור הארץ (1,345 K), לא רק הוצפו מהצד**
שלושת דורות החשיפה (§I.4)	גיאומטריית נסיגת המגע ($6,000 \to 3,000$ ק"מ)	דור I (>70°): נחשף מיד ונסגר מוקדם דור II (31°–70°): פה שהפך לפתח יציאה דור III (<31°): פיות מגע שנסגרו בניתוק	סדר ההתקררות: צד רחוק → חגורה → אזור המגע (אימבריום וסרניטאטיס)
קוטר כיפת ההזנה כזיכרון (§I.6)	34 הימות שבקטלוג נספח A	חציון צד קרוב: **375 ק"מ** (עד 909 ק"מ) חציון צד רחוק: **227 ק"מ** (עד 435 ק"מ)	הזנה ממושכת בחום הגבוה של הצד הקרוב הרחיבה את פתחי ההזנה

NEXT · 07

דלת להמשך

המכתשים שעל קרקעיות הימות חשפו את לוח הזמנים המדויק של ההתקררות: כשהירח היה קרוב והימות היו נוזליות, נחתו עליהן גושים גדולים שנבלעו או הותכו לטבעות; כשהן הפכו ל"בוץ" גבישי, המכתשים הבינוניים נמרחו; ורק כשקפאו לגמרי, הותירו הטיפות הקטנות האחרונות מכדור הארץ מכתשים חדים.

אבל כדי להוכיח סופית שהימות הן אכן **המקור** שירה את החומר אל סביבתו, ושאיזור המגע הוא המקום שבו הירח אחז בכדור הארץ עד לרגע האחרון, עלינו לבדוק את טביעת האצבע הכימית של הסלעים. בפרק הבא — **פרק 10: טביעת האצבע הכימית — טבעות הברזל, תעלומת התוריום באזור המגע וחמשת השעונים** (מתוך מאמר 05 — *The Maria*, חלקים J–O ונספח A) — נסגור את תיק הימות של הירח!

פרק 10

טביעת האצבע הכימית — טבעות הברזל, תעלומת התוריום באזור המגע וחמשת השעונים ←

→ פרק 8 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID 0009-0005-3194-9387 · LEF · lef-model.com